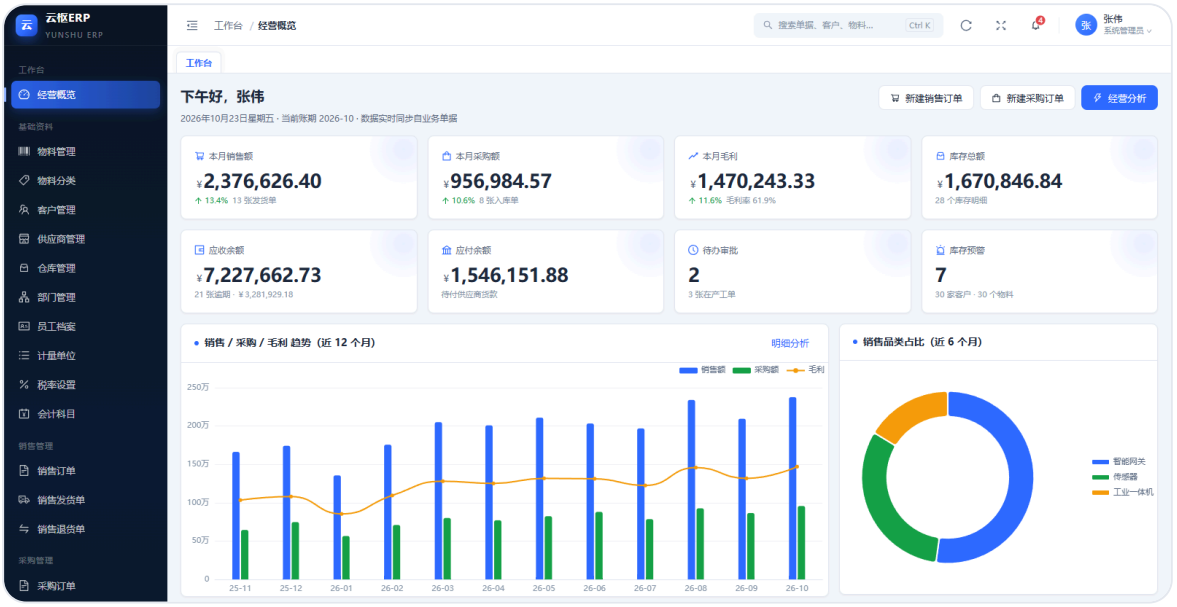
个人项目 · 全栈 ERP · 2026

把 ERP 的业务闭环做成一套能跑的系统

面向中小制造企业，用统一单据引擎打通销售、采购、库存、生产与财务，审核即过账。

查看界面　阅读文档

Node.js · React 18 · TypeScript · Vite · Ant Design · ECharts · SQLite



经营工作台：12 个月经营数据与待办事项

11
业务模块

98
页面路由

138
REST 接口

43
数据表

12
单据类型

3
套自动化验证

项目定位

不是页面拼装，而是一条能对账的业务链

经典 ERP 的难点不在表单，而在单据之间的数量、成本与凭证必须始终一致。这个项目的目标，是用一套可维护的引擎把这条链跑通。

问题：销售发货后，库存、应收、成本、总账、来源单状态五处都要变。任何一处遗漏，月底就对不上账。

做法：所有业务动作收敛到 12 种单据和一套状态机，审核动作在同一个数据库事务里完成过账，失败整体回滚。

结果：库存台账只增不改，凭证借贷必平，应收应付与发票、收付款可逐笔核对，报表数据来自同一份账。

验证：端到端接口、边界权限、全站页面与真实浏览器流程都有脚本覆盖，交付后仍可持续回归。

核心机制

四个决定系统能否长期维护的设计

01

元数据驱动单据引擎

12 种单据共用 documents、document_lines、document_logs 三张表。字段、状态机、动作、转单规则集中在 docTypes.mjs，前端由 /api/meta 动态渲染，新增单据类型不建表、不写表单。

02

审核即过账，事务内闭环

发货审核同时扣减库存、确认收入与应收、结转销售成本、生成会计凭证、回写来源单已发数量。任一步失败，整笔业务回滚，不会留下半成品数据。

03

移动加权平均成本

入库按数量与金额重算均价，出库取当前均价计价，每笔出入库写入不可变库存台账。库存金额、销售成本与总账存货科目来自同一套计算。

04

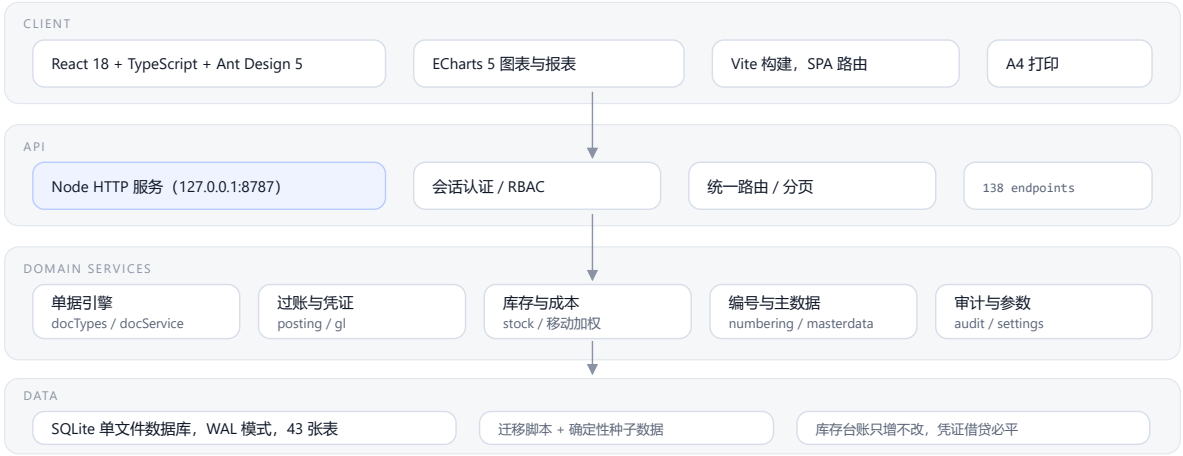
权限落到数据行

RBAC 以模块乘动作授权，叠加 data_scope 的本人、本部门、全部三级范围。列表自动过滤，详情、编辑、审核在服务端做越权拦截，前端菜单与按钮同步隐藏。

系统架构

单体部署，边界清楚

一个 Node 进程同时提供 API 与前端静态资源，业务逻辑按领域拆在 lib 层，数据落地 SQLite。部署只需要 Node 22.5 以上，没有外部服务依赖。



前端与 API 同进程部署；领域逻辑位于 server/lib，接口位于 server/api，启动时自动挂载。

验证与质量

把能不能用，交给脚本回答

从接口闭环到真实浏览器操作，再到越权与边界攻击，全部有可复跑的脚本。下面的数字来自最终代码快照的真实执行输出。

验证项	规模	结果
端到端接口闭环 npm run e2e	67 项断言	**67 / 67**
边界与权限探针 scripts/probe.mjs	16 项攻击测试	**16 / 16**
全站页面巡检 scripts/audit.mjs	73 个路由	**73 / 73**
真实浏览器 UI 流程 scripts/ui-flow.mjs	16 个步骤	**16 / 16**
筛选下拉回归 npm run ui:filter	7 个下拉	**7 / 7**
数据勾稽自检 npm run check	负库存 / 借贷 / 总额	**0 异常**

交付后仍在修

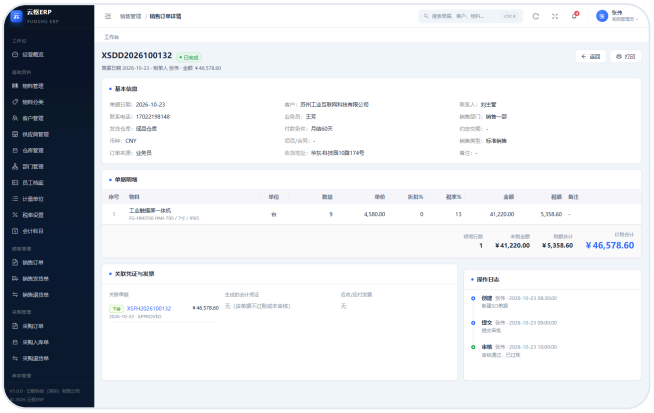
边界探针发现并修复 8 个真实缺陷，用户反馈的 1 个界面缺陷当日修复，全部补了回归脚本。

- 同一订单重复发货，超发 10 台
- 收款超过发票余额，导致账实不一致
- 负库存开关未生效
- 跨模块越权读取销售单据
- 数据范围配置未落到查询
- 非法折扣、税率与日期可入库
- 筛选下拉选项空白（字符串数组）

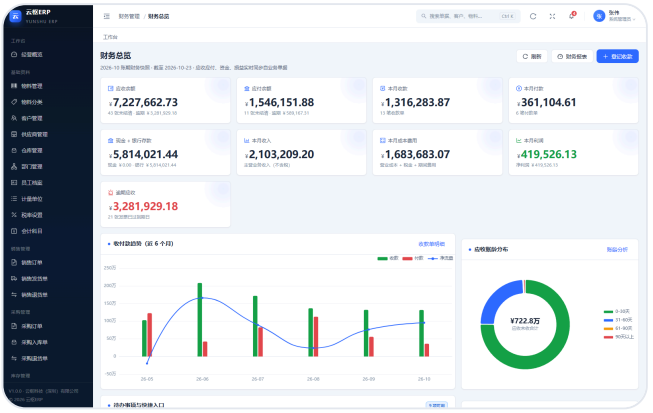
界面

真实页面，不是概念稿

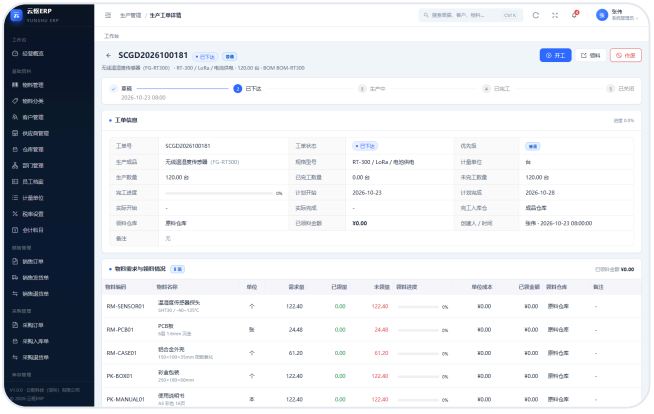
以下截图来自运行中的系统，数据为固定种子生成的 12 个月模拟经营数据。



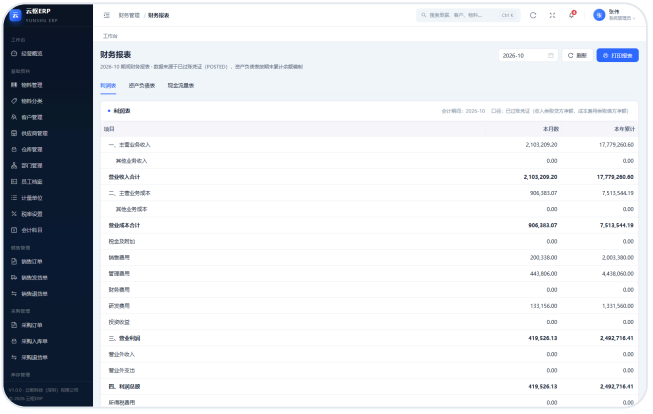
销售订单详情：状态时间线、明细金额、来源单与下游单据



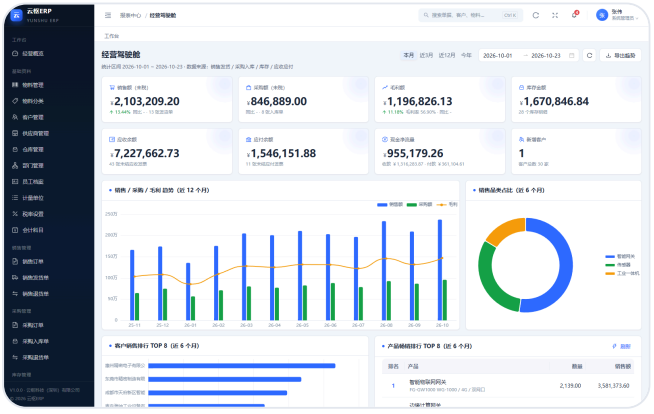
财务总览：应收应付与账龄分布



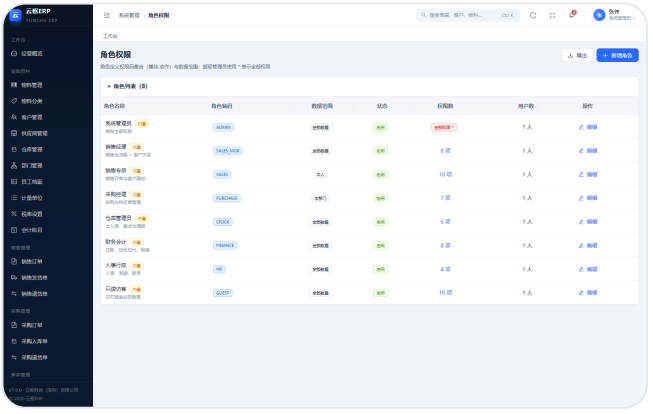
生产工单：物料需求、工序进度与领料报工



三大报表：资产负债平衡校验通过



报表中心：经营驾驶舱



角色权限：模块乘动作矩阵，叠加全部、本部门、本人数据范围

边界与取舍

能做什么，不能做什么

把限制写在作品集里，比藏在演示里更可信。

适合的场景

- ERP 业务流程学习与教学演示
- 中小企业内部试点的功能原型
- 全栈项目作品展示与面试讲解
- 二次开发起点：单据、科目、编号都可配置

暂不覆盖

- 固定资产、预算、委外、质检、多币种、银行对账
- 多级审批流与金额阈值，当前为单据级审批
- 高并发场景：单进程 SQLite，适合小团队
- 商用安全加固：默认密码、HTTPS、限流需自行配置

所有客户、供应商、物料与单据均为模拟数据；项目在 AI 辅助下完成编码，需求拆解、架构、数据模型、验收与缺陷修复由我负责。

运行与文档

三步启动，本地可复现

```
# 环境：Node.js 22.5+（内置 node:sqlite）
cd erp-suite
npm install
npm run seed      # 生成 12 个月演示数据
npm run build
npm start         # http://127.0.0.1:8787

# 演示账号
admin / admin123  # 系统管理员
guest / guest123  # 只读访客
```

- Windows 可双击 启动ERP.cmd，自动检查依赖、数据与构建。
- **用户手册**：12 章、逐页操作步骤与状态规则。
- **架构说明**：数据模型、过账规则与权限设计。
- **交付验收报告**：验证证据、已知限制与扩展建议。
- **功能分析**：224 条功能点与竞品对标。

PROJECT IN ENGLISH

Yunshu ERP is a full-stack ERP built for small manufacturers. Eleven modules share one metadata-driven document engine: approving a document posts inventory, receivables or payables, cost of goods and double-entry vouchers inside a single transaction. The stack is Node.js with built-in SQLite, React 18, TypeScript and Ant Design, deployed as one process. Forty-three tables, 138 REST endpoints, and automated e2e, boundary and browser tests back the build.